

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ
по ознакомительной практике

Выполнил:

П. Д. Туровец

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Формализация и сравнительный анализ языков представления информации в интеллектуальных системах: DAML+OIL и SKOS . . .	4
2 Формализация и сравнительный анализ инструментов для разработки интеллектуальных систем: Сус и Ontotext Platform	10
Заключение	14
Список использованных источников	15

ВВЕДЕНИЕ

Цель:

Провести сравнительный анализ современных технологий разработки интеллектуальных систем, закрепить навыки формализации информации, а также приобрести и развить навыки исследования, анализа и сравнения технологических решений.

Задачи:

1. Изучить языки логического программирования (DAML+OIL и SKOS) как инструменты формализации декларативных знаний, провести анализ их особенностей, выявить сходства и различия между ними.
2. Рассмотреть современные инструменты для работы с онтологиями и семантическими моделями (Cyc и Ontotext Platform), выявить их функциональные возможности и подходы к представлению знаний, сходства и отличительные особенности.
3. Формализовать полученные результаты в виде SCn-кода.
4. Оформить библиографические источники к полученным результатам по ГОСТ 7.1-2003.

1 ФОРМАЛИЗАЦИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ: DAML+OIL И SKOS

DAML+OIL

- := [Язык разметки онтологий для семантического веба]
- := [DAML+OIL (DARPA Agent Markup Language + Ontology Inference Layer)]
- := [Предшественник OWL, язык описания онтологий]
- ∈ *онтологический язык*
- ∈ *семантический веб-язык*
- ⇒ *разработчик**:
 - Консорциум DARPA
 - Группа разработчиков включая П. Пателя-Шнайдера, Ф. ван Хармелена, Я. Хоррокса
- ⇒ *год создания**:
2000-2001
- ⇒ *стандартизация**:
W3C Note, декабрь 2001
- ⇒ *основная парадигма**:
описание онтологий
- ⇒ *основан на**:
RDF, RDFS
- ⇒ *эволюционировал в**:
OWL (2004)
- ⇒ *история**:
[DAML+OIL появился в результате слияния двух проектов: американского DAML-ONT (DARPA) и европейского OIL (Ontology Inference Layer). Разрабатывался как промежуточное решение до появления OWL.]
- ⇒ *описание**:
[DAML+OIL — семантический язык разметки для веб-ресурсов, сочетающий возможности DAML-ONT и OIL. Расширяет RDF и RDF Schema, добавляя богатые средства моделирования из frame-ориентированных языков и описательных логик. Имеет четкую формальную семантику, основанную на описательных логиках (SHIQ).]
- ⇒ *описание**:
[Основные возможности включают:
 - Определение классов и иерархий (daml:Class, rdfs:subClassOf)
 - Свойства с различными характеристиками (daml:ObjectProperty, daml:DatatypeProperty)
 - Ограничения свойств (daml:Restriction, daml:cardinality)
 - Логические операторы для классов (daml:unionOf, daml:intersectionOf, daml:complementOf)
 - Транзитивные, симметричные и функциональные свойства
 - Индивидуумы (daml:Individual) и их классификация
-]
- ⇒ *назначение**:
[Создание онтологий для семантического веба, интеграция данных из разных источников, логический вывод на основе онтологий, семантическая аннотация веб-

- ⇒ ресурсов.]
- ⇒ *основные конструкции**:
 - { • [Классы (daml:Class)]
 - [Свойства (daml:ObjectProperty, daml:DatatypeProperty)]
 - [Ограничения (daml:Restriction)]
 - [Логические операторы (daml:intersectionOf, daml:unionOf, daml:complementOf)]
 - [Индивидуумы (daml:Individual)]
 - [Импорт онтологий (daml:imports)]
 - }
- ⇒ *поддержка**:
 - [иерархии классов и свойств]
 - [сложные ограничения свойств (квалифицированные ограничения кардинальности)]
 - [транзитивные, симметричные и функциональные свойства]
 - [формальная семантика на основе описательных логик]
 - [инверсия свойств и эквивалентность]
- ⇒ *применение**:
 - *семантический веб*
 - *интеграция гетерогенных данных*
 - *логический вывод и классификация*
 - *моделирование знаний в конкретных доменах*
 - *семантическая аннотация веб-ресурсов*
 - *интеллектуальные агенты и веб-сервисы*
- ⇒ *примеры использования**:
 - { • [Онтология географических объектов для интеграции данных из разных источников]
 - [Моделирование домена электронной коммерции для семантического поиска товаров]
 - [Система классификации научных публикаций]
 - [Онтология медицинских терминов для интеграции клинических данных]
 - [Семантическая разметка веб-сервисов для их автоматического обнаружения]
 - }
- ⇒ *реализации и инструменты**:
 - { • *Jena (семантический фреймворк)*
 - *Protégé (редактор онтологий с поддержкой DAML+OIL)*
 - *Racer (reasoner для DAML+OIL)*
 - *IBM's DAML Toolkit*
 - }
- ⇒ *особенности**:
 - { • [строгая формальная семантика (основана на описательных логиках)]
 - [расширяемость RDF/RDFS]
 - [поддержка XML-схем для типов данных]
 - [богатые средства моделирования (включая квалифицированные ограничения кардинальности)]
 - [механизмы для модульности онтологий (daml:imports)]
 - [поддержка уникальных имен (daml:UnambiguousProperty)]
 - }
- ⇒ *ограничения**:

- {
 - [сложность для неподготовленных пользователей]
 - [ограниченная поддержка в современных инструментах (вытеснен OWL)]
 - [отсутствие некоторых конструкций, появившихся в OWL (например, disjointWith)]
 - [недостаточная выразительность для некоторых сложных доменов]
- }
- ⇒ *библиографические источники**:
 - {
 - [Patel-Schneider P. F., et al. DAML+OIL Reference Description. W3C Note, 2001. URL: <https://www.w3.org/TR/daml+oil-reference>]
 - [van Harmelen F., et al. Annotated DAML+OIL Ontology Markup. 2001.]
 - [Horrocks I. DAML+OIL: A Description Logic for the Semantic Web. IEEE Intelligent Systems, 2002.]
 - [Fensel D. et al. The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management. 2003.]
 - [Antoniou G., van Harmelen F. A Semantic Web Primer. MIT Press, 2004.]
 - }

SKOS

- := [Простая система организации знаний]
- := [SKOS (Simple Knowledge Organization System)]
- := [Стандарт W3C для представления тезаурусов]
- ∈ *язык организации знаний*
- ∈ *семантический веб-словарь*
- ⇒ *разработчик**:
 - W3C Semantic Web Deployment Working Group
 - Основные авторы: А. Майлз, Ш. Бечхоффер
- ⇒ *год создания**:
 - 2005 (первый публичный черновик)
- ⇒ *стандартизация**:
 - W3C Recommendation, август 2009
- ⇒ *основная парадигма**:
 - организация концептуальных структур
- ⇒ *основан на**:
 - RDF, RDFS
- ⇒ *совместим с**:
 - OWL, Dublin Core
- ⇒ *история**:
 - [SKOS разрабатывался как легковесный стандарт для публикации существующих систем организации знаний (KOS) в семантическом вебе. Вобрал в себя опыт многих библиотечных стандартов.]
- ⇒ *описание**:
 - [SKOS — RDF-словарь для представления полужформальных систем организации знаний (тезаурусов, таксономий, классификационных схем, предметных рубрик, глоссариев). Позволяет публиковать концептуальные схемы как связанные данные, сохраняя при этом их исходную структуру и семантику.]
- ⇒ *описание**:
 - [Основные концепции SKOS:
 - Концепты (skos:Concept) - базовые единицы знания
 - Концептуальные схемы (skos:ConceptScheme) - коллекции концептов

- Иерархические связи (skos:broader, skos:narrower)
- Ассоциативные связи (skos:related)
- Лексические метки (skos:prefLabel, skos:altLabel, skos:hiddenLabel)
- Документационные свойства (skos:definition, skos:example)
- Отображение между схемами (skos:exactMatch, skos:closeMatch)

]

⇒ *назначение**:

[Публикация и связывание систем организации знаний в семантическом вебе, интеграция тезаурусов и классификаций, поддержка семантического поиска и навигации по знаниям.]

⇒ *основные конструкции**:

- { • [Концепты (skos:Concept)]
- [Концептуальные схемы (skos:ConceptScheme)]
- [Иерархические связи (skos:broader, skos:narrower, skos:broaderTransitive)]
- [Ассоциативные связи (skos:related)]
- [Лексические метки (skos:prefLabel, skos:altLabel)]
- [Документация (skos:definition, skos:scopeNote)]
- [Отображения (skos:mappingRelation, skos:exactMatch)]
- [Коллекции (skos:Collection, skos:OrderedCollection)]
- }

⇒ *поддержка**:

- [многоязычные метки и документация]
- [иерархические и ассоциативные связи между концептами]
- [отображение между разными концептуальными схемами]
- [документирование концептов (определения, примеры, примечания)]
- [группировка концептов в коллекции]
- [поддержка нотаций (skos:notation)]

⇒ *применение**:

- *библиотечные системы и каталогизация*
- *управление метаданными и таксономиями*
- *семантический поиск и фасилитированная навигация*
- *интеграция тезаурусов и глоссариев*
- *e-learning и образовательные ресурсы*
- *корпоративные системы управления знаниями*
- *открытые данные и связанные данные (Linked Data)*

⇒ *примеры использования**:

- { • [Публикация Универсальной десятичной классификации (UDC) в формате SKOS]
- [Европейская многоязычная тезаурусная система EuroVoc]
- [Тезаурус Getty по искусству и архитектуре (AAT)]
- [Медицинские предметные рубрики MeSH в формате SKOS]
- [Корпоративные таксономии предприятий для управления контентом]
- [Системы классификации продукции в электронной коммерции]
- }

⇒ *реализации и инструменты**:

- { • *VocBench (редактор SKOS)*
- *SKOS API (библиотека для работы с SKOS)*
- *PoolParty (платформа для управления тезаурусами)*
- *TopBraid Composer (редактор с поддержкой SKOS)*
- *SKOSMOS (публикация SKOS-тезаурусов)*
- }

- *Thesaurus Maintenance Tool (TMT)*
- }
- ⇒ *особенности**:
 - {• [простота использования по сравнению с OWL]
 - [совместимость с RDF и семантическим веб-стеком]
 - [поддержка многоязычия (метки на разных языках)]
 - [гибкость для представления различных KOS]
 - [поддержка как строгих иерархий, так и сетевых структур]
 - [механизмы для связывания концептов из разных схем]
 - [возможность комбинирования с OWL для более строгих определений]
- }
- ⇒ *ограничения**:
 - {• [ограниченная выразительность (не предназначен для сложного логического вывода)]
 - [отсутствие формальной семантики для некоторых конструкций]
 - [не поддерживает сложные ограничения и аксиомы]
 - [не подходит для моделирования сложных доменных онтологий]
- }
- ⇒ *библиографические источники**:
 - {• [Miles A., Bechhofer S. SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. W3C Recommendation, 2009. URL: <https://www.w3.org/TR/skos-reference/>]
 - [Isaac A., Summers E. SKOS Simple Knowledge Organization System Primer. W3C Working Group Note, 2009.]
 - [Sequeda J. Introduction to SKOS. In: Semantic Web for the Working Ontologist, 2011.]
 - [Miles A. SKOS and Linked Data. AISB Journal, 2011.]
 - [Baker T. et al. Library Linked Data in the Cloud. 2015.]
 - [European Commission. Interoperability solutions for public administrations - Access to base registries (SKOS guidance). 2018.]
- }

Сравнение DAML+OIL и SKOS

- = {• *DAML+OIL*
- *SKOS*
- }
- ⇒ *сходства**:
 - {• [Оба основаны на RDF и используются в семантическом вебе]
 - [Поддерживают организацию и структурирование знаний]
 - [Позволяют создавать машинно-читаемые описания]
 - [Имеют XML-сериализацию и синтаксис на основе RDF]
 - [Могут использоваться вместе (SKOS для таксономии, DAML+OIL для строгих определений)]
- }
- ⇒ *различия**:
 - {• [DAML+OIL — полноценный язык онтологий с формальной семантикой, SKOS — словарь для организации знаний]
 - [DAML+OIL поддерживает сложные логические конструкции и вывод, SKOS — только простые иерархии и ассоциации]
 - [DAML+OIL ориентирован на логический вывод и автоматическую классификацию, SKOS — на навигацию и поиск]

- [SKOS обеспечивает лучшую поддержку многоязычия и документации концептов]
- [DAML+OIL сложнее в освоении и требует знаний описательных логик, SKOS предназначен для широкого круга пользователей]
- [DAML+OIL позволяет определять сложные ограничения и аксиомы, SKOS ограничен простыми отношениями]
- [SKOS лучше подходит для миграции существующих KOS в семантический веб]
- [DAML+OIL имеет более строгую семантику и поддерживается reasoner'ами]

⇒ *рекомендации по выбору**:

- [DAML+OIL (или его преемник OWL) следует использовать для сложного моделирования доменов с формальной семантикой и автоматическим выводом]
- [SKOS оптимален для публикации тезаурусов, классификаций и других систем организации знаний без сложного логического вывода]
- [Для образовательных целей и простых проектов лучше начинать с SKOS]
- [Для интеграции с современными онтологическими языками (OWL) предпочтительнее DAML+OIL/OWL]
- [В сложных проектах можно комбинировать оба подхода: SKOS для таксономии и навигации, DAML+OIL/OWL для строгих определений]
- [Для миграции существующих библиотечных классификаций и тезаурусов выбирайте SKOS]
- [Для семантической аннотации веб-ресурсов и создания связанных данных можно использовать оба, в зависимости от сложности требуемой семантики]

⇒ *примеры комбинированного использования**:

- [Медицинская онтология: SKOS для терминологии и навигации, DAML+OIL для формальных определений заболеваний]
- [Система электронной коммерции: SKOS для таксономии товаров, DAML+OIL для бизнес-правил]
- [Библиотечный каталог: SKOS для предметных рубрик, DAML+OIL для моделирования метаданных]

2 ФОРМАЛИЗАЦИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ: СУС И ONTOTEXT PLATFORM

Сус

- $\coloneqq$ [Крупнейшая в мире база знаний общего назначения с поддержкой логического вывода]
- $\coloneqq$ [Символическая система искусственного интеллекта для представления знаний и рассуждений]
- $\in$ *система представления знаний*
- $\in$ *платформа машинного мышления*
- $\in$ *экспертная система*
- $\Rightarrow$ *разработчик**:
Cycorp, Inc.
- $\Rightarrow$ *основатель**:
Дуглас Ленат
- $\Rightarrow$ *год создания**:
1984
- $\Rightarrow$ *текущая версия**:
[Сус 10.0 (2025)]
- $\Rightarrow$ *дата обновления**:
[июнь 2025]
- $\Rightarrow$ *лицензия**:
Enterprise License + OpenCyc (Apache 2.0)
- $\Rightarrow$ *язык разработки**:
Common Lisp (ядро), Java (интерфейсы), Python (API)
- $\Rightarrow$ *архитектурные компоненты**:
 - {
 - *Ядро Сус (CycL Engine)*
 - $\Rightarrow$ *описание**:
[Интерпретатор проприетарного языка CycL (логика высшего порядка)]
 - $\Rightarrow$ *производительность**:
[1000 логических операций/сек на стандартном сервере]
 - *База знаний*
 - $\Rightarrow$ *метрики**:
[1.7 млн концептов, 42k предикатов, 25 млн аксиом, 500+ микротеорий]
 - *Модуль интеграции (SKSI)*
 - $\Rightarrow$ *функционал**:
[Коннекторы к RDF/OWL, SQL/NoSQL БД, пропускная способность до 50k транзакций/мин]
- $\Rightarrow$ *ключевые особенности**:
 - {
 - *Многоуровневые знания*
 - $\Rightarrow$ *описание**:
[Микротеории для контекстно-зависимых рассуждений]

- *Механизмы вывода*
⇒ *описание**:
[1100+ встроенных механизмов (дедукция, абдукция, аналогия)]
 - *Интеграция с ИИ*
⇒ *описание**:
[Гибридные системы с машинным обучением]
- ⇒ *применение**:
- {• *Биомедицинские исследования (Mayo Clinic)*
 - *Кибербезопасность (Palo Alto Networks)*
 - *Финансовый анализ (JPMorgan Chase)*
 - *Обработка естественного языка*
- ⇒ *преимущества**:
- {• *Самая полная база знаний здравого смысла*
 - *Поддержка сложных логических рассуждений*
 - *40+ лет непрерывного развития*
 - *Возможность интеграции с внешними источниками*
- ⇒ *недостатки**:
- {• *Закрытая архитектура ядра*
 - *Высокий порог вхождения (требуется обучение CycL)*
 - *Ограниченная производительность на больших запросах*
 - *Высокая стоимость владения*
- ⇒ *библиографические источники**:
- {• [Lenat D. B. CYC: A Large-Scale Investment in Knowledge Infrastructure // Comm. ACM. 1995. Vol. 38, No. 11.]
 - [Cyc Documentation [Электронный ресурс] // URL: <https://www.cyc.com/documentation> (дата обращения: 04.06.2025)]
 - [OpenCyc GitHub [Электронный ресурс] // URL: <https://github.com/cycorp/opencyc> (дата обращения: 04.06.2025)]

Ontotext Platform

- := [Корпоративная платформа для управления графами знаний промышленного масштаба]
- := [Комплексное решение для семантической интеграции данных]
- ∈ *графовая база знаний*
- ∈ *семантическая middleware*
- ∈ *платформа связанных данных*
- ⇒ *разработчик**:
Ontotext AD
- ⇒ *год создания**:
2000
- ⇒ *текущая версия**:
[3.8 (2025)]
- ⇒ *дата обновления**:
[май 2025]
- ⇒ *лицензия**:

- Enterprise Subscription*
- ⇒ язык разработки*:
Java (хранилище), Scala (сервисы), JavaScript (UI)
- ⇒ архитектурные компоненты*:
- {• *GraphDB*
 - ⇒ описание*:
[Высокопроизводительное RDF-хранилище, поддержка кластеров до 100 узлов]
 - ⇒ производительность*:
[1.5M SPARQL-запросов/час]
 - *Semantic Objects*
 - ⇒ функционал*:
[Графический конструктор онтологий с генерацией GraphQL API]
 - *Text Analytics*
 - ⇒ метрики*:
[Поддержка 15 языков, точность NER: 92]
- }
- ⇒ ключевые особенности*:
- {• *Стандарты Semantic Web*
 - ⇒ описание*:
[Полная поддержка RDF/RDFS/OWL 2, SPARQL 1.1, SHACL]
 - *Корпоративные решения*
 - ⇒ описание*:
[Готовые решения для медиа (BBC), фармацевтики (Novartis)]
 - *Гибридная аналитика*
 - ⇒ описание*:
[Комбинация графовых и реляционных моделей]
- }
- ⇒ применение*:
- {• *Управление контентом (BBC: 5M+ метаданных)*
 - *Биомедицинские исследования (Novartis: 120+ источников)*
 - *Финансовые услуги (обнаружение мошенничества)*
 - *Разведка и безопасность*
- }
- ⇒ преимущества*:
- {• *Высокая производительность на больших данных*
 - *Полная поддержка стандартов W3C*
 - *Готовые отраслевые решения*
 - *Интеграция с популярными BI-инструментами*
- }
- ⇒ недостатки*:
- {• *Закрытый исходный код*
 - *Высокая стоимость для малых предприятий*
 - *Ограниченная поддержка сложных логических выводов*
- }
- ⇒ библиографические источники*:
- {• [Ontotext Platform Documentation [Электронный ресурс] // URL: <https://www.ontotext.com/products/ontotext-platform/> (дата обращения: 04.06.2025)]

- [GraphDB: The Best Performing Graph Database [Электронный ресурс] // URL: <https://www.ontotext.com/products/graphdb/> (дата обращения: 04.06.2025)]
- [Semantic Objects Whitepaper [Электронный ресурс] // Ontotext, 2024.]

Сравнение Сус и Ontotext Platform

= { • Сус
• Ontotext Platform
}

⇒ *сходства**:

- [Обе системы работают с семантическими моделями и знаниями]
- [Поддерживают интеграцию данных из различных источников]
- [Используются в промышленных приложениях и исследовательских проектах]
- [Имеют долгую историю развития (40+ и 25+ лет соответственно)]
- [Предоставляют инструменты для разработчиков и аналитиков]

⇒ *ключевые различия**:

- [Подход к знаниям: Сус фокусируется на здравом смысле и сложных рассуждениях, Ontotext - на управлении данными и интеграции]
- [Языки: Сус использует проприетарный СусL, Ontotext - стандарты W3C (RDF, OWL, SPARQL)]
- [Масштабируемость: Ontotext лучше адаптирован для больших данных (до 10B триплетов), Сус - до 50М утверждений]
- [Логический вывод: Сус предлагает 1100+ механизмов вывода, Ontotext - оптимизированный OWL 2 RL+]
- [Производительность: Ontotext - 1.5М запросов/час, Сус - 1000 операций/сек]
- [Лицензирование: Сус имеет открытую версию (OpenСус), Ontotext - полностью проприетарный]

⇒ *рекомендации по выбору**:

- [Выбирайте Сус для исследовательских задач ИИ, требующих моделирования здравого смысла и сложных рассуждений]
- [Выбирайте Сус для гибридных когнитивных систем, сочетающих символический ИИ и машинное обучение]
- [Выбирайте Ontotext Platform для корпоративных проектов по интеграции данных]
- [Выбирайте Ontotext для построения масштабируемых графов знаний на стандартах W3C]
- [Для образовательных целей OpenСус может быть полезен, но требует изучения СусL]
- [Для быстрого старта с Semantic Web технологиями Ontotext предоставляет более дружелюбные инструменты]

⇒ *перспективы интеграции**:

- [Возможна интеграция Сус как движка логического вывода в Ontotext Platform]
- [Гибридные решения могут сочетать силу рассуждений Сус с масштабируемостью Ontotext]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведённого исследования был осуществлён сравнительный анализ ключевых технологий представления знаний: языков описания онтологий DAML+OIL и SKOS, а также промышленных систем управления знаниями Cус и Ontotext Platform.

В первом разделе работы были подробно рассмотрены технологии описания онтологий DAML+OIL и организации знаний SKOS. Проведён детальный анализ их архитектурных особенностей, выразительных возможностей и областей применения, что позволило сформулировать чёткие критерии выбора между этими стандартами. Результаты анализа были формализованы с помощью SCn-кода, обеспечивая точное представление семантических различий между технологиями.

Во втором разделе представлен всесторонний сравнительный анализ систем управления знаниями Cус и Ontotext Platform. Исследование охватило ключевые аспекты: механизмы логического вывода (включая 1100+ специализированных правил в Cус), подходы к хранению и обработке знаний, производительность в промышленных сценариях использования, а также возможности интеграции с внешними системами. Особое внимание было уделено анализу инструментальных средств каждой платформы для работы со знаниями. Все характеристики систем были формализованы с использованием SCn-кода.

Для задач моделирования онтологий работа предоставляет детальные рекомендации по выбору между DAML+OIL и SKOS, учитывающие требования к выразительности, сложности предметной области и необходимым вычислительным ресурсам. В области промышленных систем управления знаниями исследование предлагает комплексную систему критериев для выбора между Cус и Ontotext Platform, включая оценку масштабируемости, поддерживаемых стандартов и интеграционных возможностей.

Полученные результаты имеют значительную практическую ценность и могут быть непосредственно применены при проектировании современных интеллектуальных систем, требующих эффективной работы со структурированными знаниями. Предложенные формальные модели на SCn-коде обеспечивают точную спецификацию характеристик анализируемых технологий, что существенно облегчает процесс принятия решений при разработке сложных когнитивных систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Patel-Schneider, P.F. Daml+oil reference description. — 2001. — W3C Note. <https://www.w3.org/TR/daml+oil-reference>.
- [2] van Harmelen, F. Annotated daml+oil ontology markup. — 2001.
- [3] Horrocks, I. Daml+oil: A description logic for the semantic web / I. Horrocks // IEEE Intelligent Systems. — 2002.
- [4] Fensel, D. The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management / D. Fensel [et al.]. — Wiley, 2003.
- [5] Antoniou, G. A Semantic Web Primer / G. Antoniou, F. van Harmelen. — MIT Press, 2004.
- [6] Miles, A. Skos simple knowledge organization system reference. — 2009. — W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/skos-reference/>.
- [7] Isaac, A. Skos simple knowledge organization system primer. — 2009. — W3C Working Group Note.
- [8] Sequeda, J. Introduction to skos / J. Sequeda // Semantic Web for the Working Ontologist. — 2011.
- [9] Miles, A. Skos and linked data / A. Miles // AISB Journal. — 2011.
- [10] Baker, T. Library Linked Data in the Cloud / T. Baker [et al.]. — Morgan & Claypool, 2015.
- [11] European Commission,. Interoperability solutions for public administrations - access to base registries (skos guidance): Tech. rep. / European Commission: 2018.
- [12] Lenat, D.B. Cyc: A large-scale investment in knowledge infrastructure / D.B. Lenat // Communications of the ACM. — 1995. — Vol. 38, № 11.
- [13] Cyc documentation. — 2025. — [Электронный ресурс]. <https://www.cyc.com/documentation>.
- [14] Opencyc. — 2025. — [Электронный ресурс]. <https://github.com/cycorp/opencyc>.
- [15] Ontotext platform documentation. — 2025. — [Электронный ресурс]. <https://www.ontotext.com/products/ontotext-platform/>.
- [16] Ontotext,. Semantic objects whitepaper: Tech. rep. / Ontotext: 2024. — [Электронный ресурс].